
Alternativa

- a) (1,25 punts) Estudia amb el teorema de Rouché-Fröbenius aquest altre sistema, de tres equacions i dues incògnites, i resol-lo si és compatible:
- $$\left. \begin{array}{l} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \\ 2x + y = 4 \end{array} \right\}$$

Solució. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$: el rang de la matriu de coeficients és 2, el màxim. L'ampliada és quadrada:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = -4 + 4 + 15 + 10 - 1 - 24 = 0, \text{ i el seu rang també és 2.}$$

$\text{rang } A = \text{rang } A^* = 2 = \text{nombre d'incògnites}$: és compatible determinat. De les dues primeres, $x = 1$ i $y = 2$, que també compleixen la tercera: $2 + 2 = 4$.